

Soluciones paso a paso

Ejercicios Propuestos: SARIMAX y familia GARCH

Parte A — Analíticos y Parte B — CFA Level III

Curso de Series de Tiempo

May 19, 2026

Resumen. Este documento desarrolla, paso a paso, los diez ejercicios analíticos (Parte A) y las diez preguntas tipo CFA Level III (Parte B) propuestos sobre modelos SARIMAX y la familia GARCH. Cada ejercicio incluye el planteo, la deducción algebraica o estadística, los cálculos numéricos intermedios y la interpretación económica final.

Contents

Parte A — Ejercicios analíticos	2
1 Identificación SARIMAX con variable exógena macro	2
2 Prueba ARCH y motivación del GARCH	3
3 Estimación e interpretación del GARCH(1,1)	3
4 GJR-GARCH y efecto apalancamiento	4
5 EGARCH: logaritmo de la varianza y asimetría	5
6 GARCH-in-Mean: prima de riesgo dependiente de la volatilidad	6
7 Validación completa de ARIMA-GARCH (MXN/USD)	7
8 VaR dinámico con GARCH	8
9 SARIMAX multivariable para precio del WTI	9
10 Selección y pronóstico de volatilidad	10
Parte B — Preguntas estilo CFA	11
Resumen de respuestas Parte B	13

Parte A — Ejercicios analíticos

1. Identificación SARIMAX con variable exógena macro

Ejercicio 1 — Bono soberano de mercados emergentes

$y_t = \log(\text{precio})$ mensual, $n = 156$. Variable exógena $x_t = \text{rendimiento del T-Note 10 Y}$. Modelo propuesto: SARIMAX(1, 1, 1)(1, 1, 0)₁₂.

Solución paso a paso

(a) Ecuación completa.

Definamos los operadores polinomiales en el rezago B :

$$\begin{aligned}\phi_1(B) &= 1 - \phi_1 B && (\text{AR regular orden 1}) \\ \theta_1(B) &= 1 + \theta_1 B && (\text{MA regular orden 1}) \\ \Phi_1(B^{12}) &= 1 - \Phi_1 B^{12} && (\text{AR estacional orden 1, } s = 12) \\ (1 - B)^1 (1 - B^{12})^1 &&& (\text{diferencias regular y estacional})\end{aligned}$$

La ecuación completa es:

$$\Phi_1(B^{12}) \phi_1(B) (1 - B)(1 - B^{12}) y_t = \beta x_t + \theta_1(B) \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim \text{WN}(0, \sigma^2)$$

Equivalentemente,

$$(1 - \Phi_1 B^{12})(1 - \phi_1 B)(1 - B)(1 - B^{12}) y_t = \beta x_t + (1 + \theta_1 B) \varepsilon_t.$$

(b) Implicación del ADF.

ADF = $-1.42 > -2.89 \Rightarrow$ *no se rechaza* H_0 de raíz unitaria. La serie y_t **no es estacionaria**; se requiere diferenciar. Con $d = 1$ y $D = 1$ el filtro $(1 - B)(1 - B^{12})$ elimina raíz unitaria regular y la estacional, lo que es **congruente** con la evidencia del ADF (lo razonable es aplicar después un ADF a la serie diferenciada para verificar estacionariedad).

(c) Interpretación de $\hat{\beta} = -0.87$.

Como $y_t = \log(\text{precio})$, $\hat{\beta} \approx -0.87$ implica que un *aumento* de 1 p.p. en el rendimiento del T-Note se asocia con una *caída* aproximada de 87% *en log* (equivalente a una caída relativa de $1 - e^{-0.87} \approx 58\%$). El signo negativo es consistente con la relación inversa entre tasas y precios de bonos. Para que $\hat{\beta}$ sea *consistente* se requiere **exogeneidad estricta**: $\mathbb{E}[\varepsilon_t | x_s] = 0$ para todo t, s (sin retroalimentación de y_t hacia x_t).

(d) Significancia estadística de $\hat{\beta}$.

$$t = \frac{\hat{\beta}}{\text{EE}(\hat{\beta})} = \frac{-0.87}{0.12} = -7.25,$$

$$\text{IC}_{95\%} = \hat{\beta} \pm 1.96 \cdot \text{EE} = -0.87 \pm 1.96(0.12) = [-1.105, -0.635].$$

$|t| = 7.25 \gg 1.96 \Rightarrow$ se rechaza $H_0 : \beta = 0$ al 5% (incluso al 1%). $\hat{\beta}$ es **altamente significativo**.

Respuesta

SARIMAX bien especificado, $\hat{\beta}$ negativo, significativo y económicamente coherente: a mayor tasa libre de riesgo, menor precio del bono emergente.

2. Prueba ARCH y motivación del GARCH

Ejercicio 2 — Prueba LM-ARCH sobre log-rendimientos del VIX

$n = 1000$, $\text{LM-ARCH}(5) = 47.83$ ($p \approx 4 \times 10^{-6}$), $\text{LM-ARCH}(10) = 62.11$ ($p \approx 0$).

Solución paso a paso

(a) Hipótesis nula y conclusión.

$H_0: \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_q = 0$ en la regresión auxiliar $\hat{\varepsilon}_t^2 = \alpha_0 + \sum_{i=1}^q \alpha_i \hat{\varepsilon}_{t-i}^2 + u_t$; es decir, *no hay efecto ARCH* (varianza condicional constante). Bajo H_0 , $nR^2 \sim \chi_q^2$. Con $p \ll 0.05$ en ambos retardos se **rechaza H_0 con fuerza**: existe heterocedasticidad condicional; un modelo GARCH es apropiado.

(b) Si $r_t \sim \text{ARCH}(1)$, r_t^2 es $\text{AR}(1)$.

$\text{ARCH}(1)$: $r_t = \sigma_t z_t$, $\sigma_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2$, $z_t \sim (0, 1)$. Sea $u_t = r_t^2 - \sigma_t^2$. Entonces

$$\mathbb{E}[u_t | \mathcal{F}_{t-1}] = \mathbb{E}[(z_t^2 - 1)\sigma_t^2 | \mathcal{F}_{t-1}] = \sigma_t^2(\mathbb{E}[z_t^2] - 1) = 0,$$

de modo que u_t es una diferencia de martingala (ruido blanco en covarianza). Sustituyendo $\sigma_t^2 = r_t^2 - u_t$:

$$r_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2 + u_t,$$

que es un **AR(1)** en r_t^2 con coeficiente α y error u_t no autocorrelacionado.

(c) Limitaciones de modelar r_t^2 con $\text{AR}(1)$.

1. No garantiza $\hat{\sigma}_t^2 > 0$: un $\text{AR}(1)$ por MCO puede producir varianzas ajustadas negativas, físicamente imposibles.
2. No proporciona la densidad condicional de r_t (necesaria para VaR, opciones, máxima verosimilitud), mientras que GARCH sí especifica un modelo probabilístico completo y permite extensiones (EGARCH, GJR) que respetan restricciones.

(d) Interpretación intuitiva.

$\text{ACF}(r_t) \approx 0$ implica que el *nivel* de los rendimientos es impredecible (consistente con mercados eficientes en forma débil). Pero la presencia de autocorrelación en r_t^2 revela que la *magnitud* (volatilidad) de los choques sí es predecible: días turbulentos siguen a días turbulentos. Esto es exactamente la heterocedasticidad condicional que motiva el GARCH.

Respuesta

Existe efecto ARCH significativo; un GARCH es el modelo natural para capturar la varianza condicional del VIX.

3. Estimación e interpretación del GARCH(1,1)

Ejercicio 3 — GARCH(1,1) Normal

$\hat{\mu} = 0.0412$, $\hat{\omega} = 0.0285$, $\hat{\alpha} = 0.083$, $\hat{\beta} = 0.901$.

Solución paso a paso

(a) Estacionariedad en covarianza.

Se requiere $\hat{\alpha} + \hat{\beta} < 1$:

$$\hat{\alpha} + \hat{\beta} = 0.083 + 0.901 = 0.984 < 1 \quad \checkmark.$$

Se cumple; el GARCH(1,1) es *débilmente estacionario*.

(b) Varianza de largo plazo (diaria y anualizada).

$$\bar{\sigma}^2 = \frac{\hat{\omega}}{1 - \hat{\alpha} - \hat{\beta}} = \frac{0.0285}{1 - 0.984} = \frac{0.0285}{0.016} = 1.78125 \text{ (\%}^2\text{/día)}.$$

$\bar{\sigma} = \sqrt{1.78125} = 1.335\%$ diaria.

Anualización por la regla $\sqrt{252}$:

$$\bar{\sigma}_{\text{anual}} = 1.335\% \cdot \sqrt{252} = 1.335 \cdot 15.875 \approx 21.19\%.$$

(c) Pronóstico a un paso.

$\varepsilon_t = -2.5\%$, $\hat{\sigma}_t = 1.2\%$:

$$\begin{aligned}\hat{\sigma}_{t+1}^2 &= \hat{\omega} + \hat{\alpha} \varepsilon_t^2 + \hat{\beta} \hat{\sigma}_t^2 = 0.0285 + 0.083 (2.5)^2 + 0.901 (1.2)^2 \\ &= 0.0285 + 0.083(6.25) + 0.901(1.44) = 0.0285 + 0.5188 + 1.2974 = 1.8447 \text{ (\%}^2\text{)}.\end{aligned}$$

$\hat{\sigma}_{t+1} = \sqrt{1.8447} = 1.358\%$.

(d) Pronósticos multi-paso y reversión.

Por iteración recursiva,

$$\mathbb{E}_t[\sigma_{t+h}^2] = \bar{\sigma}^2 + (\alpha + \beta)^{h-1} (\sigma_{t+1}^2 - \bar{\sigma}^2).$$

Vida media de los choques: h^* tal que $(0.984)^{h^*} = 0.5$,

$$h^* = \frac{\ln 0.5}{\ln 0.984} \approx 42.96 \text{ días}.$$

Con $\alpha + \beta \approx 0.98$, la reversión a la media es *muy lenta*: tras un choque la volatilidad necesita más de 40 días para reducir a la mitad su desviación respecto a $\bar{\sigma}^2$.

Respuesta

$\bar{\sigma} \approx 1.335\%$ diaria ($\approx 21.2\%$ anual). Choques persistentes: vida media ≈ 43 días.

4. GJR-GARCH y efecto apalancamiento

Ejercicio 4 — GJR-GARCH(1,1,1) sobre S&P 500

$\hat{\omega} = 0.021$, $\hat{\alpha} = 0.042$, $\hat{\lambda} = 0.078$, $\hat{\beta} = 0.912$.

Solución paso a paso

(a) Interpretación de $\hat{\lambda}$.

Una innovación negativa $\varepsilon_{t-1} < 0$ contribuye con $(\alpha + \lambda)\varepsilon_{t-1}^2$, mientras una positiva contribuye solo con $\alpha \varepsilon_{t-1}^2$. El incremento porcentual de la volatilidad ante una mala noticia frente a una buena de igual magnitud es

$$\frac{(\alpha + \lambda) - \alpha}{\alpha} = \frac{\lambda}{\alpha} = \frac{0.078}{0.042} = 1.857 \Rightarrow +\mathbf{186\%}.$$

Las noticias negativas casi triplican el impacto sobre la varianza condicional.

(b) Curva de Impacto de Noticias (NIC).

Fijamos $\sigma_{t-1}^2 = \bar{\sigma}^2 = \frac{\omega}{1 - \alpha - \lambda/2 - \beta}$

$$\bar{\sigma}^2 = \frac{0.021}{1 - 0.042 - 0.039 - 0.912} = \frac{0.021}{0.007} = 3.0,$$

y calculamos $\sigma_t^2(\varepsilon) = \omega + \alpha\varepsilon^2 + \lambda\varepsilon^2\mathbf{1}\{\varepsilon < 0\} + \beta\bar{\sigma}^2$, con $\beta\bar{\sigma}^2 = 0.912(3) = 2.736$ y $\omega = 0.021$, base = 2.757.

ε	GJR σ_t^2	GARCH simétrico ($\alpha = 0.081$)	GJR σ_t	GARCH σ_t
-3	$2.757 + (0.042 + 0.078)(9) = 3.837$	$2.757 + 0.081(9) = 3.486$	1.959	1.867
-2	$2.757 + 0.12(4) = 3.237$	$2.757 + 0.324 = 3.081$	1.799	1.755
-1	$2.757 + 0.12(1) = 2.877$	$2.757 + 0.081 = 2.838$	1.696	1.685
0	2.757	2.757	1.660	1.660
+1	$2.757 + 0.042(1) = 2.799$	$2.757 + 0.081 = 2.838$	1.673	1.685
+2	$2.757 + 0.042(4) = 2.925$	$2.757 + 0.324 = 3.081$	1.710	1.755
+3	$2.757 + 0.042(9) = 3.135$	$2.757 + 0.729 = 3.486$	1.771	1.867

La NIC del GJR es *asimétrica*: más empinada para choques negativos que para positivos del mismo tamaño. El GARCH simétrico es una parábola en ε .

(c) Estacionariedad GJR.

Bajo $z_t \sim (0, 1)$ y simetría, $\mathbb{E}[\mathbf{1}\{\varepsilon < 0\}\varepsilon^2] = \frac{1}{2}\sigma_t^2$:

$$\alpha + \frac{1}{2}\lambda + \beta = 0.042 + 0.039 + 0.912 = 0.993 < 1. \checkmark$$

Se satisface estacionariedad en covarianza, aunque con persistencia muy alta.

(d) Relevancia para VaR.

En renta variable, los crash inducen volatilidad mayor que repuntes equivalentes (efecto apalancamiento). Si el modelo subestima la respuesta de σ_t^2 ante choques negativos, el VaR *infraestima* la pérdida potencial precisamente en los días que más importa (cola izquierda). GJR/EGARCH corrigen este sesgo y producen un VaR más realista, alineado con Basilea III.

Respuesta

Efecto apalancamiento severo ($\lambda/\alpha \approx 1.86$); modelo estacionario; indispensable para VaR en renta variable.

5. EGARCH: logaritmo de la varianza y asimetría

Ejercicio 5 — EGARCH(1,1) en ETF High Yield

$$\hat{\omega} = -0.085, \hat{\alpha} = 0.112, \hat{\gamma} = -0.063, \hat{\beta} = 0.979.$$

Solución paso a paso

(a) Ventajas frente a GARCH estándar.

- Sin restricciones de signo.** Al modelar $\log \sigma_t^2$, los parámetros $\omega, \alpha, \gamma, \beta$ pueden tomar cualquier signo y aun así $\sigma_t^2 > 0$ automáticamente. Se evita la restricción $\omega > 0, \alpha, \beta \geq 0$ del GARCH.
- Asimetría incorporada.** El término γz_{t-1} con $\gamma \neq 0$ permite reacciones distintas a choques positivos y negativos, capturando el efecto apalancamiento sin necesidad de un

indicador adicional.

(b) Signo de $\hat{\gamma}$.

$\hat{\gamma} = -0.063 < 0 \Rightarrow$ un choque negativo ($z_{t-1} < 0$) *aumenta* $\log \sigma_t^2$ vía $\gamma z_{t-1} > 0$; uno positivo lo *reduce*. Confirma el efecto apalancamiento (caídas elevan la volatilidad futura).

(c) Impacto marginal de $z_{t-1} = \pm 2$.

La parte asimétrica $g(z) = \alpha(|z| - \sqrt{2/\pi}) + \gamma z$ vale:

$$g(+2) = 0.112(2 - 0.798) + (-0.063)(2) = 0.112(1.202) - 0.126 = 0.1346 - 0.126 = 0.0086,$$

$$g(-2) = 0.112(2 - 0.798) + (-0.063)(-2) = 0.1346 + 0.126 = 0.2606.$$

Diferencia: $g(-2) - g(+2) = 0.252$. Una innovación negativa de magnitud 2 incrementa $\log \sigma_t^2$ en ~ 0.252 *más* que una positiva del mismo tamaño, equivalente a multiplicar σ_t^2 por $e^{0.252} \approx 1.287$ extra (+28.7%).

(d) ¿ $|\hat{\beta}| < 1$ es condición suficiente?

Necesaria sí, suficiente no en sentido estricto. En EGARCH la estacionariedad estricta de $\log \sigma_t^2$ requiere $|\beta| < 1$, lo cual es además suficiente para estacionariedad estricta del proceso σ_t^2 (Nelson 1991). Sin embargo, la existencia de *momentos incondicionales finitos* (p.ej. varianza incondicional) exige condiciones adicionales sobre α, γ y la distribución de z_t (la función generadora de momentos de $g(z_t)$ debe estar acotada). Por tanto $|\beta| < 1$ no basta para garantizar todas las propiedades deseables.

Respuesta

EGARCH con asimetría negativa confirmada; estacionariedad estricta satisfecha pero verificar momentos por separado.

6. GARCH-in-Mean: prima de riesgo dependiente de la volatilidad

Ejercicio 6 — GARCH-M trimestral en private equity

$$\hat{\mu} = 0.012, \hat{\delta} = 0.38, \hat{\omega} = 0.0003, \hat{\alpha} = 0.11, \hat{\beta} = 0.86.$$

Solución paso a paso

(a) Interpretación de $\hat{\delta} = 0.38$.

$\hat{\delta}$ es la *prima de riesgo por unidad de volatilidad*: un aumento de 1 punto porcentual en σ_t incrementa el retorno esperado del fondo en 0.38 p.p. Coincide con la teoría de portafolios (Merton 1973): los inversionistas sólo aceptan más riesgo si reciben mayor compensación esperada.

(b) Retorno esperado para $\hat{\sigma}_t = 0.08$.

$$\mathbb{E}_t[r_{t+1}] = \hat{\mu} + \hat{\delta} \hat{\sigma}_t = 0.012 + 0.38(0.08) = 0.012 + 0.0304 = 0.0424 = 4.24\% \text{ trimestral.}$$

Anualizado (interés compuesto, 4 trimestres):

$$(1 + 0.0424)^4 - 1 = 1.1808 - 1 = 0.1808 = 18.08\%.$$

(c) Varianza incondicional de r_t .

$$\text{Var}(r_t) = \text{Var}(\delta \sigma_t + \varepsilon_t) = \delta^2 \text{Var}(\sigma_t) + \bar{\sigma}^2 \text{ (asumiendo } \text{Cov}(\sigma_t, \varepsilon_t) = 0).$$

Difiere del GARCH estándar porque incluye un término adicional $\delta^2 \text{Var}(\sigma_t)$ proveniente de la incertidumbre sobre la volatilidad misma. En el GARCH simple $\text{Var}(r_t) = \bar{\sigma}^2$.

(d) Aplicación: Sharpe Ratio dinámico.

Defínase $SR_t = \frac{\hat{\mu} + \hat{\delta}\hat{\sigma}_t - r_f}{\hat{\sigma}_t} = \hat{\delta} + \frac{\hat{\mu} - r_f}{\hat{\sigma}_t}$. Con GARCH-M, el numerador y denominador se actualizan diariamente, generando una serie $\{SR_t\}$ útil para asignación táctica de activos en mercados emergentes: asignar más capital cuando SR_t sube y reducir exposición cuando baja.

Respuesta

Prima de riesgo positiva $\hat{\delta} = 0.38$; retorno esperado $\sim 4.24\%$ trimestral ($\sim 18\%$ anual); base para Sharpe dinámico.

7. Validación completa de ARIMA-GARCH (MXN/USD)**Ejercicio 7 — Diagnóstico de residuales estandarizados**

$LB(\hat{z}_t, 10) = 0.36$, $LB(\hat{z}_t^2, 10) = 0.51$, $JB = 28.47$ ($p = 0$), $Sign-Bias = 1.84$ ($p = 0.066$), $Negative-Size-Bias = 2.97$ ($p = 0.003$).

Solución paso a paso**(a) Autocorrelación y heterocedasticidad.**

$LB(\hat{z}_t)$ $p = 0.36 > 0.05 \Rightarrow$ no autocorrelación en media (ARIMA correcto).

$LB(\hat{z}_t^2)$ $p = 0.51 > 0.05 \Rightarrow$ no autocorrelación en cuadrados (GARCH absorbió la heterocedasticidad).

Conclusión: el modelo captura ambas estructuras de primer orden.

(b) Distribución alternativa por curtosis = 5.2.

Como exceso de curtosis > 0 , usamos $z_t \sim t_\nu(0, 1)$ estandarizada con $\nu > 2$ grados de libertad. La log-verosimilitud condicional es

$$\ell(\theta) = \sum_{t=1}^T \left[\log \Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right) - \log \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right) - \frac{1}{2} \log(\pi(\nu-2)\sigma_t^2) - \frac{\nu+1}{2} \log\left(1 + \frac{\varepsilon_t^2}{(\nu-2)\sigma_t^2}\right) \right].$$

Para curtosis 5.2: $\nu = 6/(\text{exc.curtosis}) + 4 = 6/2.2 + 4 \approx 6.7$ g.l.

(c) Rechazo del Negative-Size-Bias.

Indica que choques negativos *grandes* no son simétricamente tratados: el GARCH simétrico subestima su impacto. **Modelos alternativos recomendados:** GJR-GARCH o EGARCH, que introducen un término de asimetría específico.

(d) Protocolo de validación GARCH (5 pasos).

1. **Ljung-Box sobre $\hat{z}_t$** $\Rightarrow$ verifica ausencia de autocorrelación en media.
2. **Ljung-Box sobre $\hat{z}_t^2$ y prueba LM-ARCH** $\Rightarrow$ verifica ausencia de heterocedasticidad residual.
3. **Jarque-Bera y Q-Q plot** $\Rightarrow$ verifica supuesto distribucional (Normal o t).
4. **Sign-Bias, Negative-Size-Bias, Positive-Size-Bias (Engle & Ng 1993)** $\Rightarrow$ detecta asimetrías no capturadas.
5. **Persistencia y estacionariedad:** confirmar $\alpha + \beta < 1$ y, si se hace pronóstico, calcular vida media de los choques.

Respuesta

ARIMA-GARCH adecuado en media/varianza pero requiere distribución t y especificación asimétrica (GJR o EGARCH) para residuales válidos.

8. VaR dinámico con GARCH**Ejercicio 8 — ETF tecnológico — GARCH(1,1)-t**

Posición $V = \$10,000,000$. $\hat{\mu} = 0.045\%$, $\hat{\omega} = 0.032$, $\hat{\alpha} = 0.091$, $\hat{\beta} = 0.895$, $\hat{\sigma}_t = 1.84\%$. $\nu = 6.2$.

Solución paso a paso**(a) VaR a 1 día.**

La fórmula paramétrica con t -Student estandarizada (cuantil ya escalado):

$$\text{VaR}_\alpha = -V (\hat{\mu} + t_{\alpha, \nu} \cdot \hat{\sigma}_t).$$

Al 95%:

$$\text{VaR}_{95\%} = -10^7 [0.00045 + (-1.9432)(0.0184)] = -10^7 [0.00045 - 0.03576] = -10^7 (-0.03531) = \$353,100.$$

Al 99%:

$$\text{VaR}_{99\%} = -10^7 [0.00045 + (-3.1427)(0.0184)] = -10^7 [0.00045 - 0.05783] = -10^7 (-0.05738) = \$573,800.$$

(b) Escalamiento $\sqrt{10}$.

$$\text{VaR}_{95\%}^{(10)} \approx \text{VaR}_{95\%}^{(1)} \cdot \sqrt{10} = 353,100 \cdot 3.1623 = \$1,116,640.$$

Limitación crítica en contexto GARCH: la regla $\sqrt{h}$ supone rendimientos i.i.d. con volatilidad constante. En GARCH la varianza es dinámica; los pronósticos multi-período deben iterarse con $\mathbb{E}_t[\sigma_{t+h}^2] = \bar{\sigma}^2 + (\alpha + \beta)^{h-1}(\sigma_{t+1}^2 - \bar{\sigma}^2)$ y sumar para obtener varianza acumulada $\sum_{h=1}^{10} \mathbb{E}_t[\sigma_{t+h}^2]$; usar $\sqrt{10}$ *sobreestima* o *subestima* el riesgo según si la volatilidad actual está sobre o bajo $\bar{\sigma}$.

(c) Comparación con VaR histórico.

El VaR histórico usa σ constante (1.84%) y normal. Con GARCH, $\hat{\sigma}_t$ varía día a día. **Difieren significativamente cuando:** (i) el mercado está en un episodio de alta volatilidad y el histórico promedia con periodos tranquilos (el GARCH es *mayor*); (ii) tras un crash, el GARCH responde rápido mientras el histórico tarda en incorporar la información; (iii) la distribución tiene colas pesadas (la t produce cuantiles más extremos).

(d) Backtesting de Kupiec (1995).

Sea X el número de excepciones (pérdidas $> \text{VaR}_\alpha$) en $T = 250$ días. Bajo correcta calibración, $X \sim \text{Bin}(T, 1 - \alpha)$. Estadístico de razón de verosimilitud:

$$\text{LR}_{\text{uc}} = -2 \ln \left[\frac{(1 - \alpha)^{T-X} \alpha^X}{(1 - \hat{\pi})^{T-X} \hat{\pi}^X} \right] \sim \chi_1^2, \quad \hat{\pi} = X/T.$$

Aplicación: con $\alpha = 99\%$ esperamos $E[X] = 2.5$ excepciones; un VaR aceptable arroja $X \in \{1, \dots, 5\}$ con $\text{LR}_{\text{uc}} < 3.84$ (95%). Si $X \geq 7$ se rechaza la correcta cobertura del modelo y debe recalibrarse.

Respuesta

$\text{VaR}_{95\%} = \$353\text{k}$, $\text{VaR}_{99\%} = \$574\text{k}$ (1 día). Escalamiento $\sqrt{h}$ es solo aproximación; backtest de Kupiec valida el modelo.

9. SARIMAX multivariable para precio del WTI

Ejercicio 9 — WTI (log) con REER y PMI global

SARIMAX(0, 1, 1)(1, 1, 0)₁₂; $\hat{\theta} = -0.634$, $\hat{\Phi} = -0.291$, $\hat{\beta}_1 = -0.412$ (REER), $\hat{\beta}_2 = 0.587$ (PMI).

Solución paso a paso

(a) Interpretación económica.

- $\hat{\beta}_1 = -0.412$: una apreciación del dólar (REER $\uparrow$) abarata las exportaciones de crudo en moneda local pero encarece el barril para compradores extranjeros, deprimiendo la demanda global y empujando el precio USD/bbl a la baja. Signo coherente con el consenso empírico.
- $\hat{\beta}_2 = +0.587$: PMI global $\uparrow$ señala expansión manufacturera $\Rightarrow$ mayor demanda industrial de petróleo $\Rightarrow$ precio al alza. Signo coherente con la teoría de demanda derivada.

Ambos son significativos al 1% ($p = 0.0022$ y 0.0053).

(b) Pronóstico a 3 meses con $\Delta x_{1,t+k} = 0$, $\Delta x_{2,t+k} = +1.5$.

Si los términos AR y MA son nulos a horizonte 3 (por absorción), el efecto exógeno acumulado es

$$\Delta \log \widehat{P}_{t+3} = \hat{\beta}_1 \Delta x_{1,t+3} + \hat{\beta}_2 \Delta x_{2,t+3} = (-0.412)(0) + (0.587)(1.5) = 0.8805.$$

Aplicando un cambio relativo, el WTI esperado a 3 meses es

$$\widehat{P}_{t+3} \approx P_t \cdot e^{0.8805} = P_t \cdot 2.412,$$

es decir, +141% sobre el nivel actual. (En la práctica, el coeficiente $\hat{\beta}_2$ debería entenderse como elasticidad y no como cambio absoluto; una variación de 1.5 puntos del PMI suele expresarse en su escala 0–100, lo que reescala el efecto proporcionalmente.)

(c) Endogeneidad del PMI.

Si shocks en el precio del crudo afectan los costos energéticos y, por tanto, el PMI, existe $\text{Cov}(x_{2t}, \varepsilon_t) \neq 0 \Rightarrow \hat{\beta}_2$ es **inconsistente**. *Corrección*: usar el PMI en *primera diferencia rezagada* o emplear variables instrumentales (p.ej. shocks de demanda industrial en China), o un VAR estructural.

(d) Residuales SARIMAX como regresores en su propio GARCH.

No conviene mezclar. El esquema de dos etapas *Box-Jenkins + GARCH* es válido si los residuales SARIMAX son la *entrada* a la ecuación de varianza, pero *no* a la ecuación de media de un segundo modelo. Reintroducirllos como regresores de sí mismos induce *multicolinealidad perfecta* y viola la ortogonalidad $\mathbb{E}[\varepsilon_t | x_t] = 0$, además de inflar la verosimilitud espuriamente. La práctica correcta es *joint estimation* ARIMAX-GARCH por máxima verosimilitud condicional.

Respuesta

Signos económicamente plausibles; pronóstico altamente sensible a la escala del PMI; PMI potencialmente endógeno requiere VI; evitar reciclar residuales.

10. Selección y pronóstico de volatilidad

Ejercicio 10 — Comparación de 5 modelos GARCH

Solución paso a paso

(a) Selección por AIC y BIC.

Modelo	AIC	BIC	k	$LB(\hat{z}^2)_p$
GARCH(1,1) Normal	3241.80	3258.40	4	0.431
GARCH(1,1) t	3228.50	3249.60	5	0.512
EGARCH(1,1) t	3226.10	3251.60	6	0.498
GJR-GARCH t	3224.30	3253.30	7	0.487
GARCH(2,2) Normal	3239.60	3278.50	6	0.391

Por AIC: GJR-GARCH(1,1,1) $_t$ (mínimo = 3224.3).

Por BIC: GARCH(1,1) $_t$ (mínimo = 3249.6).

Divergen porque el BIC penaliza más fuerte la complejidad: $\ln T \gg 2$ para T grande, por lo que tiende a preferir modelos parsimoniosos. AIC favorece ajuste; BIC favorece parsimonia y consistencia.

(b) GARCH(2,2) Normal.

Su AIC = 3239.6 < 3241.8 del GARCH(1,1) Normal por sólo 2.2 unidades, pero usa 2 parámetros más. La regla informal: una diferencia AIC < 10 con más parámetros indica que los retardos adicionales no aportan información útil. Para esta cartera, GARCH(1,1) ya captura la dinámica de volatilidad; añadir órdenes es sobreajuste.

(c) Conclusión sobre la familia GARCH.

Todos los modelos exhiben $LB(\hat{z}^2)$ con $p > 0.05 \Rightarrow$ ninguno deja autocorrelación significativa en cuadrados. **La familia GARCH es adecuada para estos datos**; las diferencias entre especificaciones son de orden secundario (distribución y asimetría).

(d) Pronóstico recursivo a 5 días, $\hat{\sigma}_{t+1}^2 = 0.0025$, $\bar{\sigma}^2 = 0.0018$, $\alpha + \beta = 0.963$.

Usamos $\mathbb{E}_t[\sigma_{t+h}^2] = \bar{\sigma}^2 + (\alpha + \beta)^{h-1}(\sigma_{t+1}^2 - \bar{\sigma}^2)$.

h	$(\alpha + \beta)^{h-1}$	σ_{t+h}^2	σ_{t+h}
1	1.00000	0.0025000	0.05000
2	0.96300	0.002474	0.04974
3	0.92737	0.002449	0.04949
4	0.89305	0.002425	0.04924
5	0.85991	0.002402	0.04901

La volatilidad converge lentamente hacia $\bar{\sigma} = 0.0424$.

(e) Recomendación bajo Basilea III.

Para VaR al 99% a 10 días en una cartera de renta fija, Basilea recomienda modelos con **colas pesadas y asimetría**. Eligen **GJR-GARCH(1,1,1)- t** : capta el efecto apalancamiento (rebajas crediticias golpean más fuerte que mejoras) y el exceso de curtosis típico de spreads. El pronóstico multi-período debe iterarse con la ecuación GJR, no escalar con $\sqrt{10}$.

Respuesta

GJR-GARCH- t es la opción regulatoria; pronóstico converge a $\bar{\sigma}$ con vida media ~ 18 días.

Parte B — Preguntas estilo CFA (opción múltiple)

Pregunta CFA 11 — Detección del efecto ARCH

ACF de r_t no significativa, pero ACF de r_t^2 significativa en rezagos 1, 5, 10.

Solución paso a paso

Razonamiento. Que r_t sea ruido blanco descarta dependencia en media (opciones C y D). Que r_t^2 esté autocorrelacionado es la firma del efecto ARCH: la magnitud de los choques es predecible. La opción A (i.i.d.) requeriría también r_t^2 ruido blanco, lo cual no ocurre.

Respuesta correcta: B. Los rendimientos exhiben heterocedasticidad condicional; GARCH es el modelo apropiado.

Pregunta CFA 12 — Persistencia GARCH

$\hat{\alpha} = 0.08$, $\hat{\beta} = 0.91$ en EUR/USD.

Solución paso a paso

$\hat{\alpha} + \hat{\beta} = 0.99$. Vida media de los choques: $h^* = \ln 0.5 / \ln 0.99 \approx 69$ días. La reversión es *muy lenta*, no rápida.

Respuesta correcta: B. La persistencia 0.99 implica disipación lenta.

(A: confunde nivel con persistencia; C: β alta no garantiza estacionariedad estricta; D: $\alpha + \beta > 1$ implica no-estacionariedad, no reversión rápida.)

Pregunta CFA 13 — EGARCH vs. GARCH

Solución paso a paso

EGARCH modela $\log \sigma_t^2$, eliminando restricciones de no-negatividad e introduciendo el término γz_{t-1} que captura asimetría.

Respuesta correcta: B.

(A: falso, EGARCH no requiere $\omega, \alpha, \beta \geq 0$; C: el AIC depende del ajuste, no es garantía; D: las predicciones difieren cuando hay asimetría real.)

Pregunta CFA 14 — VaR-GARCH vs. VaR histórico

Solución paso a paso

El VaR-GARCH refleja la volatilidad *actual* ($\hat{\sigma}_t$). Si el mercado está en régimen de alta volatilidad, $\hat{\sigma}_t$ supera la σ histórica promedio y el VaR-GARCH es mayor.

Respuesta correcta: B.

(A: no siempre es conservador; C: la t tiene colas *más pesadas*; D: la correlación serial no es el factor principal.)

Pregunta CFA 15 — VIX como exógena en SARIMAX

Solución paso a paso

Para que $\hat{\beta}$ sea consistente, la covariable debe satisfacer exogeneidad estricta: $\text{Cov}(x_t, \varepsilon_s) = 0$ para todo t, s . La normalidad no es requerida; el VIX puede ser no estacionario y aún incluirse en diferencias.

Respuesta correcta: B.

Pregunta CFA 16 — LB sobre $\hat{z}_t^2$ con $p = 0.002$ **Solución paso a paso**

$p = 0.002 < 0.05$ rechaza H_0 de no autocorrelación en cuadrados estandarizados: queda heterocedasticidad sin capturar. Hay que enriquecer la ecuación de varianza (p.ej. GARCH(2,1), EGARCH o GJR).

Respuesta correcta: B.

(A es opuesto; C/D no son las implicaciones inmediatas del test.)

Pregunta CFA 17 — Interpretación de $\hat{\delta} > 0$ en GARCH-M**Solución paso a paso**

$r_t = \mu + \delta\sigma_t + \varepsilon_t$ con $\delta > 0$ implica una *prima de riesgo* positiva: a mayor volatilidad condicional, mayor retorno esperado exigido, consistente con la teoría moderna de portafolios (Merton 1973).

Respuesta correcta: A.

Pregunta CFA 18 — Comparar GARCH-Normal vs. GARCH- t por AIC**Solución paso a paso**

Ambos son MLE con $-2 \ln L + 2k$. Diferencia AIC = 13.3 a favor del modelo t : mejora muy superior al costo de un parámetro adicional ($\Delta\text{AIC} = 2$).

Respuesta correcta: B.

(C es incorrecta: AIC sí compara modelos no-anidados con distintas distribuciones siempre que usen los mismos datos y verosimilitud condicional.)

Pregunta CFA 19 — Regla $\sqrt{10}$ bajo Basilea III**Solución paso a paso**

La regla supone i.i.d. con varianza constante. Bajo GARCH, σ_{t+h}^2 es estocástica: el pronóstico de varianza h -períodos requiere iterar $\mathbb{E}_t[\sigma_{t+h}^2] = \bar{\sigma}^2 + (\alpha + \beta)^{h-1}(\sigma_{t+1}^2 - \bar{\sigma}^2)$ y sumar.

Respuesta correcta: A.

Pregunta CFA 20 — Residuales no normales pero sin autocorrelación

Solución paso a paso

LB no rechaza $\Rightarrow$ la *especificación dinámica* es correcta. JB rechaza $\Rightarrow$ el supuesto de normalidad falla. La solución estándar es mantener la estructura y reestimar por QML (errores estándar robustos) o usar verosimilitud *t*-Student para obtener IC e inferencia válidos bajo colas pesadas.

Respuesta correcta: C.

(A: no resuelve el problema; B: el JB sí afecta la *eficiencia* de los EE; D: diferenciar adicional sobre-diferencia la serie.)

Resumen de respuestas — Parte B

P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20
B	B	B	B	B	B	A	B	A	C